八年级 OpenSciEd · 8.3 超距力（磁力）

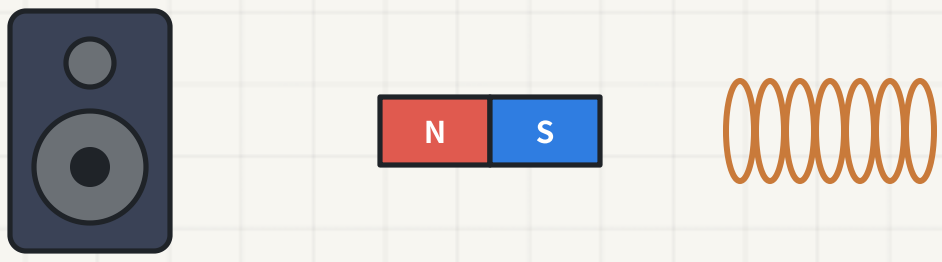
扬声器为什么会振动?

第1课 扬声器之谜

（是什么让扬声器振动? · 锚定现象）

01 现象

由磁铁和线圈组成的扬声器系统，部件不接触也能来回运动



↓

02 拆和做

教材探究：拆开商店买的扬声器，再自制一个，建初始模型描述部件不接触怎样相互作用发声，用因果框架提出问题

拆开商店买的	自制
扬声器	简易扬声器

↓

03 得出结论

扬声器是由磁铁、线圈和纸盆等部件组成的系统；线圈接上声源后，只有磁铁靠得很近时纸盆才振动发声；磁铁和线圈不需要接触

扬声器	部件	磁铁靠近	不需要
是系统	磁铁、线圈、纸盆	纸盆才振动	接触

这一课弄明白

- **锚定现象** · 隔空振动
- **系统** · 部件相互作用
- **拓展** · 拆旧耳机看看
- **安全** · 强磁铁防夹手，远离电子卡

教材来源：OpenSciEd 8.3 Forces at a Distance 第1课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）